

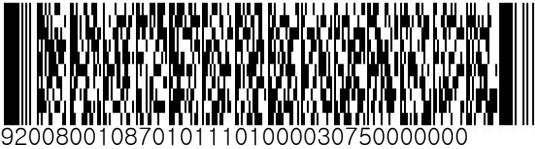
출원번호통지서

출원일자 2022.08.12
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호 10-2022-0101091 (접수번호 1-1-2022-0844616-29)
(DAS접근코드7281)
출원인명칭 올리브유니온(주)(1-2016-098122-1)
대리인성명 김정훈(9-2008-001087-0)
발명자성명 송명근 손태호 최지원
발명의명칭 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램

특허청장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도



특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 올리브유니온(주)

【특허고객번호】 1-2016-098122-1

【대리인】

【성명】 김정훈

【대리인번호】 9-2008-001087-0

【포괄위임등록번호】 2016-121774-0

【발명의 국문명칭】 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법, 장치 및
컴퓨터 프로그램

【발명의 영문명칭】 METHOD, DEVICE AND COMPUTER PROGRAM FOR PROVIDING
HEARING ABILITY ASSESSMENT AND HEARING TRAINING
SERVICE

【발명자】

【성명의 국문표기】 송명근

【성명의 영문표기】 SONG Myunggeun

【주민등록번호】 870223-0000000

【우편번호】 06634

【주소】 서울특별시 서초구 서초대로52길 38 크란츠빌딩 4층

【발명자】

【성명의 국문표기】 손태호

【성명의 영문표기】 Son Taeho

【주민등록번호】 870228-0000000

【우편번호】 06634



【주소】 서울특별시 서초구 서초대로52길 38 크란츠빌딩 4층

【발명자】

【성명의 국문표기】 최지원

【성명의 영문표기】 Choi Jiwon

【주민등록번호】 951106-0000000

【우편번호】 13838

【주소】 경기도 과천시 별양로 85 409동 1305호

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김정훈 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 54 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 19 항 979,000 원

【합계】 1,025,000 원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 307,500 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법, 장치 및 컴퓨터

프로그램{METHOD, DEVICE AND COMPUTER PROGRAM FOR PROVIDING HEARING ABILITY
ASSESSMENT AND HEARING TRAINING SERVICE}

【기술분야】

<0001> 아래의 실시예들은 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스를 제공하는 방법,
장치 및 컴퓨터 프로그램에 대한 기술이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

<0002> 청력 손실이 있는 난청인들은 사회 생활에서 소통에 큰 어려움을 겪고 있으며, 소통이 장기간 원활히 이루어지지 않을 시 우울감, 소외감 등 정신적인 질병에도 노출될 수 있다.

<0003> 이에, 청력 손실로 발생될 수 있는 어려움을 최소화하기 위한 난청인들을 대상으로 하는 청능 재활이 이루어져야 한다.

<0004> 청능 재활을 위해서는 난청인들의 청능 수준이 정확히 평가되어야 하며, 청능 수준을 향상시킬 수 있는 청능 훈련이 제공되어야 한다.

<0005> 그러나 현재는 한국등록특허 제10-1420057호에 기재된 바와 같이 유소아의 발달 및 수준에 맞춘 말 지각 검사를 수행하는 기술이 제안되어 있을 뿐, 난청인들의 청능 수준을 평가하고 청능 훈련을 제공하는 기술은 제안되어 있지 않다.

<0006> 따라서, 청능 수준을 평가하고 청능 훈련을 제공하는 기술이 제안될 필요가

있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<0007> 일 실시예들은 사용자의 청능 수준을 평가하고 청능 훈련을 제공하는 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램을 제안한다.

<0008> 또한, 일 실시예들은 사용자의 어음 분별 수준을 평가하고 어음 분별 훈련을 제공하는 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램을 제안한다.

<0009> 다만, 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제들은 상기 과제로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있다.

【과제의 해결 수단】

<0010> 일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 단계; 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수로 복수의 음절들을 각각 동시 재생하는 단계; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가하는 단계를 포함할 수 있다.

<0011> 일 측에 따르면, 상기 동시 재생하는 단계는, 상기 복수의 비주얼 객체들 중 상기 특정 비주얼 객체를 통해 상기 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생하는 동시에, 상기 복수의 비주얼 객체들 중 상기 특정 비주얼 객체를 제외한 나머지 적어도 하나의 비주얼 객체를 통해 상기 기준 주파수와 상이한 적어도 하나의 다른 주파수로 상기 기준 음절과 상이한 적어도 하나의 다른 음절을 재생하는 단계인 것을 특징으로 할 수 있다.

<0012> 다른 일 측에 따르면, 상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는, 상기 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0013> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는, 상기 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하나의 음절로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0014> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계를 반복 수행함으로써, 청능 훈련 또는 어음 분별 훈련을 제공하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0015> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 평가하는 단계는, 상기 복수의 주파수들 각각에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계; 또는 상기

복수의 음절들 각각에 대한 상기 사용자의 어음 분별 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계 중 적어도 하나의 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0016> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 상기 사용자에게 대해 미리 학습된 인공지능 모델을 이용하여 상기 기준 음절 및 상기 기준 주파수를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0017> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 평가하는 단계는, 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0018> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 평가하는 단계는, 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준에 대응하는 리워드를 상기 사용자에게 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0019> 일 실시예에 따르면, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 컴퓨터 장치에 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 있어서, 상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 단계; 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생하는 단계; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및

어음 분별 수준을 평가하는 단계를 포함할 수 있다.

<0020>

일 실시예에 따르면, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하는 컴퓨터 장치는, 컴퓨터 판독 가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 제공부; 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수로 복수의 음절들을 각각 동시 재생하는 재생부; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 수신부; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 판단부; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가하는 평가부를 포함할 수 있다.

<0021>

일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는 단계; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 평가하는 단계를 포함할 수 있다.

<0022> 일 측에 따르면, 상기 복수의 비주얼 객체들 각각은, 상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 고유 소리를 상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수로 재생 가능한 것을 특징으로 할 수 있다.

<0023> 다른 일 측에 따르면, 상기 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는, 상기 특정 비주얼 객체가 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0024> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은, 상기 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계를 반복 수행함으로써, 청능 훈련을 제공하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0025> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은, 상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0026> 또 다른 일 측에 따르면, 상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은, 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준에 대응하는 리워드를 상기 사용자에게 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

<0027> 일 실시예에 따르면, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 컴퓨터 장치에 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 있어서, 상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는

고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는 단계; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 평가하는 단계를 포함할 수 있다.

<0028> 일 실시예에 따르면, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하는 컴퓨터 장치는, 컴퓨터 판독 가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는 재생부; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 수신부; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 판단부; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 평가하는 평가부를 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

<0029> 일 실시예들은 사용자의 청능 수준을 평가하고 청능 훈련을 제공하는 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램을 제안할 수 있다.

<0030> 또한, 일 실시예들은 사용자의 어음 분별 수준을 평가하고 어음 분별 훈련을

제공하는 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램을 제안할 수 있다.

<0031> 다만, 본 발명의 효과는 상기 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있다.

<0032>

【도면의 간단한 설명】

<0033> 도 1은 일 실시예에 따른 네트워크 환경의 예를 도시한 도면이다.

 도 2는 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치의 예를 도시한 블록도이다.

 도 3은 도 2에 도시된 프로세서가 포함할 수 있는 구성요소의 예를 도시한 블록도이다.

 도 4는 도 2에 도시된 컴퓨터 장치가 수행할 수 있는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 예를 도시한 플로우 차트이다.

 도 5a 내지 5d는 도 4에 도시된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 설명하기 위해 사용자의 단말 화면을 도시한 도면이다.

 도 6은 도 2에 도시된 프로세서가 포함할 수 있는 구성요소의 다른 예를 도시한 블록도이다.

 도 7은 도 2에 도시된 컴퓨터 장치가 수행할 수 있는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 다른 예를 도시한 플로우 차트이다.

 도 8a 내지 8b는 도 7에 도시된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 설명하기 위해 사용자의 단말 화면을 도시한 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

<0034> 이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 또한, 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.

<0035> 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어(Terminology)들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 시청자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 예컨대, 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.

<0036> 또한, 본 발명의 다양한 실시 예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시 예로 구현될 수 있다. 또한, 제시된 각각의 실시예 범주에서 개별 구성요소의 위치, 배치, 또는 구성은 본 발명의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다.

<0037> 이하 실시예들에서는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 시스템에 의해 수행되는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법이 설명된다. 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법이 수행된 결과로서는, 청능 수준 평가 및

청능 훈련 서비스가 사용자의 단말을 통해 사용자에게 제공될 수 있다.

<0038> 실시예에 따른 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 시스템은 이후 설명될 서버나 전자 기기(예컨대, 사용자의 단말)를 구현하는 적어도 하나의 컴퓨터 장치에 의해 구현될 수 있다. 컴퓨터 장치에는 실시예에 따른 컴퓨터 프로그램이 설치 및 구동될 수 있고, 컴퓨터 장치는 구동된 컴퓨터 프로그램의 제어에 따라 실시예에 따른 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행할 수 있다. 상술한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 장치와 결합되어 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 컴퓨터 장치에 실행시키기 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장될 수 있다. 여기서 설명한 컴퓨터 프로그램은 독립된 하나의 프로그램 패키지의 형태를 가질 수도 있고, 독립된 하나의 프로그램 패키지의 형태가 컴퓨터 장치에 기 설치되어 운영체제나 다른 프로그램 패키지들과 연계되는 형태를 가질 수도 있다.

<0039> 도 1은 일 실시예에 따른 네트워크 환경의 예를 도시한 도면이다. 도 1의 네트워크 환경은 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140), 복수의 서버들(150, 160) 및 네트워크(170)를 포함하는 예를 나타내고 있다.

<0040> 이러한 도 1은 발명의 설명을 위한 일례로 전자 기기의 수나 서버의 수가 도 1과 같이 한정되는 것은 아니다. 또한, 도 1의 네트워크 환경은 본 실시예들에 적용 가능한 환경들 중 하나의 예를 설명하는 것일 뿐, 본 실시예들에 적용 가능한 환경이 도 1의 네트워크 환경으로 한정되는 것은 아니다.

<0041> 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)은 컴퓨터 장치로 구현되는 고정형

단말이거나 이동형 단말일 수 있다. 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)의 예를 들면, 스마트폰(smart phone), 휴대폰, 내비게이션, 컴퓨터, 노트북, 디지털 방송용 단말, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 태블릿 PC 등이 있다. 일례로 도 1에서는 전자 기기(110)의 예로 스마트폰의 형상을 나타내고 있으나, 실시예들에서 전자 기기(110)는 실질적으로 무선 또는 유선 통신 방식을 이용하여 네트워크(170)를 통해 다른 전자 기기들(120, 130, 140) 및/또는 서버(150, 160)와 통신할 수 있는 다양한 물리적인 컴퓨터 장치들 중 하나를 의미할 수 있다.

<0042> 이하, 전자 기기들(110, 120, 130, 140)은 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스를 제공받는 사용자의 단말을 의미할 수 있다.

<0043> 통신 방식은 제한되지 않으며, 네트워크(170)가 포함할 수 있는 통신망(일례로, 이동통신망, 유선 인터넷, 무선 인터넷, 방송망)을 활용하는 통신 방식뿐만 아니라 기기들 간의 근거리 무선 통신 역시 포함될 수 있다. 예를 들어, 네트워크(170)는, PAN(personal area network), LAN(local area network), CAN(campus area network), MAN(metropolitan area network), WAN(wide area network), BBN(broadband network), 인터넷 등의 네트워크 중 하나 이상의 임의의 네트워크를 포함할 수 있다. 또한, 네트워크(170)는 버스 네트워크, 스타 네트워크, 링 네트워크, 메쉬 네트워크, 스타-버스 네트워크, 트리 또는 계층적(hierarchical) 네트워크 등을 포함하는 네트워크 토폴로지 중 임의의 하나 이상을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.

<0044> 서버(150, 160) 각각은 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)과 네트워크(170)를 통해 통신하여 명령, 코드, 파일, 콘텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현될 수 있다. 예를 들어, 서버(150)는 네트워크(170)를 통해 접속한 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140)로 서비스를 제공하는 시스템일 수 있다.

<0045> 도 2는 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치의 예를 도시한 블록도이다. 앞서 설명한 복수의 전자 기기들(110, 120, 130, 140) 각각이나 서버들(150, 160) 각각은 도 2를 통해 도시된 컴퓨터 장치(200)에 의해 구현될 수 있다.

<0046> 이러한 컴퓨터 장치(200)는 도 2에 도시된 바와 같이, 메모리(210), 프로세서(220), 통신 인터페이스(230), 그리고 입출력 인터페이스(240)를 포함할 수 있다. 메모리(210)는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로서, RAM(random access memory), ROM(read only memory) 및 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치(permanent mass storage device)를 포함할 수 있다. 여기서, ROM과 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치는 메모리(210)와는 구분되는 별도의 영구 저장 장치로서 컴퓨터 장치(200)에 포함될 수도 있다. 또한, 메모리(210)에는 운영체제와 적어도 하나의 프로그램 코드가 저장될 수 있다. 이러한 소프트웨어 구성요소들은 메모리(210)와는 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로부터 메모리(210)로 로딩될 수 있다. 이러한 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체는 플로피 드라이브, 디스크, 테이프, DVD/CD-ROM 드라이브, 메모리 카드 등의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서 소프트웨어 구성

요소들은 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체가 아닌 통신 인터페이스(230)를 통해 메모리(210)에 로딩될 수도 있다. 예를 들어, 소프트웨어 구성요소들은 네트워크(170)를 통해 수신되는 파일들에 의해 설치되는 컴퓨터 프로그램에 기반하여 컴퓨터 장치(200)의 메모리(210)에 로딩될 수 있다.

<0047> 프로세서(220)는 기본적인 산술, 로직 및 입출력 연산을 수행함으로써, 컴퓨터 프로그램의 명령을 처리하도록 구성될 수 있다. 명령은 메모리(210) 또는 통신 인터페이스(230)에 의해 프로세서(220)로 제공될 수 있다. 예를 들어 프로세서(220)는 메모리(210)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 수신되는 명령을 실행하도록 구성될 수 있다.

<0048> 통신 인터페이스(230)는 네트워크(170)를 통해 컴퓨터 장치(200)가 다른 장치(일례로, 앞서 설명한 저장 장치들)와 서로 통신하기 위한 기능을 제공할 수 있다. 일례로, 컴퓨터 장치(200)의 프로세서(220)가 메모리(210)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 생성한 요청이나 명령, 데이터, 파일 등이 통신 인터페이스(230)의 제어에 따라 네트워크(170)를 통해 다른 장치들로 전달될 수 있다. 역으로, 다른 장치로부터의 신호나 명령, 데이터, 파일 등이 네트워크(170)를 거쳐 컴퓨터 장치(200)의 통신 인터페이스(230)를 통해 컴퓨터 장치(200)로 수신될 수 있다. 통신 인터페이스(230)를 통해 수신된 신호나 명령, 데이터 등은 프로세서(220)나 메모리(210)로 전달될 수 있고, 파일 등은 컴퓨터 장치(200)가 더 포함할 수 있는 저장 매체(상술한 영구 저장 장치)로 저장될 수 있다.

<0049> 입출력 인터페이스(240)는 입출력 장치(250)와의 인터페이스를 위한 수단일

수 있다. 예를 들어, 입력 장치는 마이크, 키보드 또는 마우스 등의 장치를, 그리고 출력 장치는 디스플레이, 스피커와 같은 장치를 포함할 수 있다. 다른 예로 입출력 인터페이스(240)는 터치스크린과 같이 입력과 출력을 위한 기능이 하나로 통합된 장치와의 인터페이스를 위한 수단일 수도 있다. 입출력 장치(250)는 컴퓨터 장치(200)와 하나의 장치로 구성될 수도 있다.

<0050> 또한, 다른 실시예들에서 컴퓨터 장치(200)는 도 2의 구성요소들보다 더 적은 혹은 더 많은 구성요소들을 포함할 수도 있다. 그러나, 대부분의 종래기술적 구성요소들을 명확하게 도시할 필요성은 없다. 예를 들어, 컴퓨터 장치(200)는 상술한 입출력 장치(250) 중 적어도 일부를 포함하도록 구현되거나 또는 트랜시버(transceiver), 데이터베이스 등과 같은 다른 구성요소들을 더 포함할 수도 있다.

<0051> 이하에서는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램의 구체적인 실시예를 설명하기로 한다.

<0052> 도 3은 도 2에 도시된 프로세서가 포함할 수 있는 구성요소의 예를 도시한 블록도이고, 도 4는 도 2에 도시된 컴퓨터 장치가 수행할 수 있는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 예를 도시한 플로우 차트이며, 도 5a 내지 5d는 도 4에 도시된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 설명하기 위해 사용자의 단말 화면을 도시한 도면이다.

<0053> 본 발명의 실시예들에서 컴퓨터 장치(200)는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스를 제공받고자 사용자로부터 발생하는 사용자가 소지한 단말(예컨대, 전자

기기(110)) 또는 서버에 설치된 전용 어플리케이션이나 웹/모바일 사이트 접속을 통해 발생하는 서비스 요청에 응답하여, 후술되는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하여 해당 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다. 이를 위해, 컴퓨터 장치(200)에는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하는 주체인 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 시스템이 구성될 수 있다. 일례로, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 시스템은 독립적으로 동작하는 프로그램 형태로 구현되거나, 혹은 전용 어플리케이션의 인-앱(in-app) 형태로 구성되어 전용 어플리케이션 상에서 동작이 가능하도록 구현될 수 있다.

<0054>

컴퓨터 장치(200)의 프로세서(220)는 도 4에 따른 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하기 위한 구성요소로 구현될 수 있다. 일례로, 프로세서(220)는 도 4에 도시된 단계들(S410 내지 S450)을 수행할 수 있도록 도 3에 도시된 바와 같이 제공부(310), 재생부(320), 수신부(330), 판단부(340) 및 평가부(350)를 포함할 수 있다. 실시예에 따라 프로세서(220)의 구성요소들은 선택적으로 프로세서(220)에 포함되거나 제외될 수도 있다. 또한, 실시예에 따라 프로세서(220)의 구성요소들은 프로세서(220)의 기능의 표현을 위해 분리 또는 병합될 수도 있다.

<0055>

이러한 프로세서(220) 및 프로세서(220)의 구성요소들은 도 4의 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법이 포함하는 단계들(S410 내지 S450)을 수행하도록 컴퓨터 장치(200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220) 및 프로세서(220)의 구성요소들은 메모리(210)가 포함하는 운영체제의 코드와 적어도 하나의

프로그램의 코드에 따른 명령(instruction)을 실행하도록 구현될 수 있다.

<0056> 여기서, 프로세서(220)의 구성요소들은 컴퓨터 장치(200)에 저장된 프로그램 코드가 제공하는 명령에 따라 프로세서(220)에 의해 수행되는 서로 다른 기능들(different functions)의 표현들일 수 있다. 예컨대, 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하도록 컴퓨터 장치(200)를 제어하는 프로세서(220)의 기능적 표현으로서 제공부(310)가 이용될 수 있다.

<0057> 프로세서(220)는 컴퓨터 장치(200)의 제어와 관련된 명령이 로딩된 메모리(210)로부터 필요한 명령을 읽어들이 수 있다. 이 경우, 상기 읽어 들인 명령은 프로세서(220)가 이후 설명될 단계들(S410 내지 S450)을 실행하도록 제어하기 위한 명령을 포함할 수 있다.

<0058> 이후 설명될 단계들(S410 내지 S450)은 도 4에 도시된 순서와 다른 순서로 수행될 수 있으며, 단계들(S410 내지 S450) 중 일부가 생략되거나 추가의 과정이 더 포함될 수 있다.

<0059> 단계(S410)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 제공부(310))는, 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공할 수 있다.

<0060> 예를 들어, 프로세서(220)는 도 5a에 도시된 바와 같이 기준 음절에 대한 정보(510)를 텍스트 형식으로 사용자의 단말 화면(500)에 디스플레이할 수 있다.

<0061> 여기서 기준 음절은, 단계(S410) 이전에 사용자를 대상으로 수행된 어음 분별 테스트를 통해 사용자가 분별하지 못했던 음절들 중 어느 하나로 결정될 수 있다.

<0062> 또한, 기준 음절은 사용자에게 대해 미리 학습된 인공지능 모델을 이용하여 결정될 수 있다. 이러한 경우, 인공지능 모델은 사용자를 대상으로 수행된 어음 분석 테스트 결과를 학습 데이터로 활용하거나, 이전에 수행된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 결과를 학습 데이터로 활용하여 미리 학습될 수 있다.

<0063> 단계(S420)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 재생부(320))는, 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생할 수 있다.

<0064> 보다 상세하게, 프로세서(220)는 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 기준 주파수로 기준 음절을 재생하는 동시에, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 제외한 나머지 적어도 하나의 비주얼 객체를 통해 기준 주파수와 상이한 적어도 하나의 다른 주파수로 기준 음절과 상이한 적어도 하나의 다른 음절을 재생함으로써, 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생할 수 있다.

<0065> 예를 들어, 프로세서(220)는 도 5b에 도시된 바와 같이 복수의 비주얼 객체들(520, 530, 540) 중 제1 비주얼 객체(520)를 통해 기준 주파수로 기준 음절(예컨대, "공")을 재생함과 동시에, 제2, 제3 비주얼 객체들(530, 540)을 통해 기준 주파수와 상이한 서로 다른 주파수들로 기준 음절과 상이한 다른 음절들(예컨대, "봉"과 "동")을 각각 재생할 수 있다.

<0066> 상술된 단계들(S410 내지 S420)은, 기준 주파수로 기준 음절이 재생되는 비주얼 객체를 선택하도록 하는 문제를 제시하는 것일 수 있다.

<0067> 이 때 기준 주파수는, 단계(S420) 이전에 사용자를 대상으로 수행된 청능 수준 테스트를 통해 사용자가 분별하지 못했던 주파수들 중 어느 하나로 결정될 수 있다.

<0068> 또한, 기준 주파수는 사용자에게 대해 미리 학습된 인공지능 모델을 이용하여 결정될 수 있다. 이러한 경우, 인공지능 모델은 사용자를 대상으로 수행된 청능 수준 테스트 결과를 학습 데이터로 활용하거나, 이전에 수행된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 결과를 학습 데이터로 활용하여 미리 학습될 수 있다.

<0069> 단계(S430)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 수신부(330))는, 사용자로부터 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신할 수 있다.

<0070> 예를 들어, 단계(S420)에서 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생된 것을 들은 사용자가 도 5c에 도시된 바와 같이 단계(S410)에서 제공된 기준 음절을 재생한 비주얼 객체를 찾으라는 지시(550)에 따라 도 5d에 도시된 바와 같이 복수의 비주얼 객체들(520, 530, 540) 중 어느 하나의 비주얼 객체(520)를 선택하는 입력을 발생시키는 경우, 프로세서(220)는 어느 하나의 비주얼 객체(520)에 대한 사용자의 선택 입력을 수신할 수 있다.

<0071> 이러한 단계(S430)는 단계들(S410 내지 S420)을 통해 제시된 문제에 대한 사용자의 답안을 입력 받는 것일 수 있다.

<0072> 단계(S440)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는

판단부(340))는, 사용자로부터 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단할 수 있다.

<0073> 일례로, 앞서 설명된 예시와 같이 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 제1 비주얼 객체(520)에 대해 사용자가 선택 입력을 발생시킨 경우, 프로세서(220)는 선택 입력이 발생된 비주얼 객체(520)가 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 제1 비주얼 객체(520)와 일치하는 것으로 판단할 수 있다.

<0074> 반면, 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 제1 비주얼 객체(520)가 아닌 제2 비주얼 객체(530)에 대해 사용자가 선택 입력을 발생시킨 경우, 프로세서(220)는 선택 입력이 발생된 비주얼 객체(530)가 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 제1 비주얼 객체(520)와 일치하지 않는 것으로 판단할 수 있다.

<0075> 즉 단계(S440)는 단계들(S410 내지 S420)을 통해 제시된 문제에 대해 단계(S430)를 통해 입력 받는 사용자의 답안의 정답 유무를 판단하는 것일 수 있다.

<0076> 단계(S450)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 평가부(350))는, 판단 결과를 기초로 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가할 수 있다.

<0077> 예를 들어, 단계(S440)를 통해 선택 입력이 발생된 비주얼 객체가 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 비주얼 객체와 일치하는 것으로 판단한 경우, 단계(S450)에서 프로세서(220)는 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 양호한 것으로 평가할 수 있다.

<0078> 반면, 단계(S440)를 통해 선택 입력이 발생된 비주얼 객체가 기준 음절을 기준 주파수로 재생한 비주얼 객체와 일치하지 않는 것으로 판단한 경우, 단계(S450)에서 프로세서(220)는 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 양호하지 않은 것으로 평가할 수 있다.

<0079> 이상 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이, 양호한 경우 및 양호하지 않은 경우의 두 가지 수준으로만 평가되는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고 스코어로 평가될 수도 있다.

<0080> 이처럼 평가된 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준은 사용자에게 리포트될 수 있다. 일례로, 리포트는 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 양호함을 나타내는 텍스트 형식으로 사용자의 단말 화면에 디스플레이될 수 있다.

<0081> 또한, 단계(S450)에서 프로세서(220)는, 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가함과 동시에, 평가된 결과에 대응하는 리워드(예컨대, 포인트, 상품권 등)를 사용자에게 제공할 수 있다. 특히, 프로세서(220)는 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 평가된 결과들 별로 서로 상이한 리워드를 사용자에게 제공할 수 있다. 일례로, 기준 주파수에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 양호한 것으로 평가된 경우와 양호하지 않은 것으로 평가된 경우를 구분하여 상이한 리워드를 사용자에게 제공할 수 있다.

<0082> 이상 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법이 단계(S420)에서 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생됨에

따라, 기준 주파수에 대한 청능 수준과 기준 음절에 대한 어음 분별 수준을 동시에 평가하는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고 기준 주파수에 대한 청능 수준과 기준 음절에 대한 어음 분별 수준을 각기 구분하여 평가할 수도 있다.

<0083> 예를 들어, 단계(S420)에서 복수의 비주얼 객체들을 통해 단일 주파수로 복수의 음절들이 각각 동시에 재생됨으로써, 사용자는 단일 주파수 아래 기준 음절에 대한 어음 분별 수준만을 평가 받을 수도 있다.

<0084> 또한, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은 단계들(S410 내지 S450)을 반복 수행함으로써, 기준 주파수에서의 기준 음절에 대한 청능 훈련과 어음 분별 훈련을 사용자에게 제공할 수 있다. 이에, 사용자는 청능 훈련과 어음 분별 훈련을 통해 기준 주파수에서의 기준 음절을 구분하는 능력이 향상될 수 있다.

<0085> 이러한 경우, 단계들(S410 내지 S450)을 반복 수행하는 과정에서 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 향상되는 것으로 평가된다면, 프로세서(220)는 기준 음절과 함께 다른 음절들을 동시에 재생하는 것에 그치지 않고, 실제 환경 소음(예컨대, 길거리 소음, TV 소음 등)이 음절 재생 볼륨보다 낮은 볼륨으로 재생되는 조건 아래 기준 음절을 다른 음절들과 동시에 재생함으로써, 청능 및 어음 분별 난이도를 높일 수도 있다.

<0086> 이 때, 이상 설명된 단계들(S410 내지 S450)은, 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행될 수 있다. 일례로, 기준 음절은 고정된 채, 기준 주파수가 제1 주파수로 결정된 상태에서 단

계들(S410 내지 S450)이 수행되고, 기준 주파수가 제2 주파수로 변경 결정된 상태에서 단계들(S410 내지 S450)이 수행되며, 기준 주파수가 제3 주파수로 변경 결정된 상태에서 단계들(S410 내지 S450)이 수행될 수 있다.

<0087> 따라서, 복수의 주파수별 기준 음절에 대한 청능 훈련과 어음 분별 훈련이 사용자에게 제공될 수 있으며, 사용자는 이를 통해 복수의 주파수별 기준 음절을 구분하는 능력이 향상될 수 있다.

<0088> 또한, 단계들(S410 내지 S450)은, 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하나의 음절로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행될 수 있다. 예컨대, 기준 주파수는 고정된 채, 기준 음절이 제1 음절로 결정된 상태에서 단계들(S410 내지 S450)이 수행되고, 기준 음절이 제2 음절로 결정된 상태에서 단계들(S410 내지 S450)이 수행되며, 기준 음절이 제3 음절로 결정된 상태에서 단계들(S410 내지 S450)이 수행될 수 있다.

<0089> 이에, 복수의 음절들별 기준 주파수에 대한 청능 훈련과 어음 분별 훈련이 사용자에게 제공될 수 있으며, 사용자는 이를 통해 기준 주파수 아래 복수의 음절들을 구분하는 능력이 향상될 수 있다.

<0090> 이상 단계들(S410 내지 S450)이 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경되는 경우와 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하나의 음절로 순차적으로 변경되는 경우로 구분되어 반복 수행되는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경되는 동시에 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하

나의 음절로 순차적으로 변경되는 경우에도 반복 수행될 수 있다.

<0091> 이와 같이 단계들(S410 내지 S450)이 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행된 결과로서, 복수의 주파수들 각각에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 사용자에게 리포트될 수 있으며, 단계들(S410 내지 S450)이 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하나의 음절로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행된 결과로서 복수의 음절들 각각에 대한 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준이 사용자에게 리포트될 수 있다. 각각의 리포트는 평가 단계(S450)에서 사용자에게 제공될 수 있다.

<0092> 또한, 컴퓨터 장치(200)의 프로세서(220)는 설명된 도 4에 따른 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하기 위한 구성요소로 구현되는 것으로 제한되거나 한정되지 않고, 도 7에 따른 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하기 위한 구성요소로 구현될 수도 있다. 이에 대한 상세한 설명은 아래에서 기재하기로 한다.

<0093> 도 6은 도 2에 도시된 프로세서가 포함할 수 있는 구성요소의 다른 예를 도시한 블록도이고, 도 7은 도 2에 도시된 컴퓨터 장치가 수행할 수 있는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 다른 예를 도시한 플로우 차트이며, 도 8a 내지 8b는 도 7에 도시된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 설명하기 위해 사용자의 단말 화면을 도시한 도면이다.

<0094> 도 6 내지 7을 참조하면, 프로세서(220)는 도 7에 도시된 단계들(S710 내지 S740)을 수행할 수 있도록 도 6에 도시된 바와 같이 재생부(610), 수신부(620), 판

단부(630) 및 평가부(640)를 포함할 수 있다. 실시예에 따라 프로세서(220)의 구성요소들은 선택적으로 프로세서(220)에 포함되거나 제외될 수도 있다. 또한, 실시예에 따라 프로세서(220)의 구성요소들은 프로세서(220)의 기능의 표현을 위해 분리 또는 병합될 수도 있다.

<0095> 이러한 프로세서(220) 및 프로세서(220)의 구성요소들은 도 6의 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법이 포함하는 단계들(S710 내지 S740)을 수행하도록 컴퓨터 장치(200)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(220) 및 프로세서(220)의 구성요소들은 메모리(210)가 포함하는 운영체제의 코드와 적어도 하나의 프로그램의 코드에 따른 명령(instruction)을 실행하도록 구현될 수 있다.

<0096> 여기서, 프로세서(220)의 구성요소들은 컴퓨터 장치(200)에 저장된 프로그램 코드가 제공하는 명령에 따라 프로세서(220)에 의해 수행되는 서로 다른 기능들(different functions)의 표현들일 수 있다. 예컨대, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 특정 주파수로 재생하도록 컴퓨터 장치(200)를 제어하는 프로세서(220)의 기능적 표현으로서 재생부(610)가 이용될 수 있다.

<0097> 프로세서(220)는 컴퓨터 장치(200)의 제어와 관련된 명령이 로딩된 메모리(210)로부터 필요한 명령을 읽어들이 수 있다. 이 경우, 상기 읽어 들인 명령은 프로세서(220)가 이후 설명될 단계들(S710 내지 S740)을 실행하도록 제어하기 위한 명령을 포함할 수 있다.

<0098> 이후 설명될 단계들(S710 내지 S740)은 도 7에 도시된 순서와 다른 순서로

수행될 수 있으며, 단계들(S710 내지 S740) 중 일부가 생략되거나 추가의 과정이 더 포함될 수 있다.

<0099> 단계(S710)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 재생부(610))는, 복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생할 수 있다.

<0100> 예를 들어, 프로세서(220)는 도 8a에 도시된 바와 같이 사용자의 단말 화면(800)에 표시되는 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 중 특정 비주얼 객체(예컨대, 810)에 대응하는 고유 소리(예컨대, 뼈꾸기 시계의 뼈꾸기 울음 소리)를 뼈꾸기 울음 소리에 대응하는 특정 주파수로 재생할 수 있다.

<0101> 이 때, 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 각각은 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 각각에 대응하는 고유 소리를 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수로 재생 가능하다. 예를 들어, 뼈꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)는 뼈꾸기 시계의 뼈꾸기 울음 소리를 뼈꾸기 울음 소리의 주파수로 재생할 수 있고, 창문을 나타내는 비주얼 객체(820)는 창문을 열고 닫는 과정에서 발생하는 소리를 창문을 열고 닫는 과정에서 발생하는 소리의 주파수로 재생할 수 있으며, 피아노를 나타내는 비주얼 객체(840)는 피아노 소리를 피아노 소리의 주파수로 재생할 수 있다. 이에, 프로세서(220)는 단계(S710)에서 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 중 특정 비주얼 객체를 선택 후 특정 비주얼 객체의 고유 소리만 특정 비주얼 객체의 주파수로 재생할 수 있다.

<0102> 여기서 특정 비주얼 객체는, 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 중 단계(S710) 이전에 사용자를 대상으로 수행된 청능 수준 테스트를 통해 사용자가 분별하지 못했던 주파수들 중 어느 하나의 주파수를 갖는 고유 소리를 재생 가능한 비주얼 객체로 결정될 수 있다.

<0103> 또한, 특정 비주얼 객체는, 사용자에 대해 미리 학습된 인공지능 모델을 이용하여 결정될 수 있다. 이러한 경우, 인공지능 모델은 사용자를 대상으로 수행된 청능 수준 테스트 결과를 학습 데이터로 활용하거나, 이전에 수행된 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법의 결과를 학습 데이터로 활용하여 미리 학습될 수 있다.

<0104> 상술된 단계(S710)는, 특정 주파수로 고유 소리가 재생되는 비주얼 객체를 선택하도록 하는 문제를 제시하는 것일 수 있다.

<0105> 단계(S720)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 수신부(620))는, 사용자로부터 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신할 수 있다.

<0106> 예를 들어, 단계(S710)에서 특정 비주얼 객체(810)를 통해 특정 비주얼 객체의 고유 소리가 특정 비주얼 객체의 특정 주파수로 재생된 것을 사용자가 도 8b에 도시된 바와 같이 복수의 비주얼 객체들(810, 820, 830, 840, 850, 860) 중 어느 하나의 비주얼 객체(810)를 선택하는 입력을 발생시키는 경우, 프로세서(220)는 어느 하나의 비주얼 객체(810)에 대한 사용자의 선택 입력을 수신할 수 있다.

<0107> 이러한 단계(S720)는 단계(S710)을 통해 제시된 문제에 대한 사용자의 답안

을 입력 받는 것일 수 있다.

<0108> 단계(S730)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 판단부(630))는, 사용자로부터 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 고유 소리를 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단할 수 있다.

<0109> 일례로, 앞서 설명된 예시와 같이 고유 소리를 대응하는 주파수로 재생한 빼꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)에 대해 사용자가 선택 입력을 발생시킨 경우, 프로세서(220)는 선택 입력이 발생된 비주얼 객체(810)가 고유 소리를 대응하는 주파수로 재생한 빼꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)와 일치하는 것으로 판단할 수 있다.

<0110> 반면, 고유 소리를 대응하는 주파수로 재생한 빼꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)가 아닌 피아노를 나타내는 비주얼 객체(840)에 대해 사용자가 선택 입력을 발생시킨 경우, 프로세서(220)는 선택 입력이 발생된 비주얼 객체(840)가 고유 소리를 대응하는 주파수로 재생한 빼꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)와 일치하지 않는 것으로 판단할 수 있다.

<0111> 즉 단계(S730)는 단계(S710)를 통해 제시된 문제에 대해 단계(S720)를 통해 입력 받는 사용자의 답안의 정답 유무를 판단하는 것일 수 있다.

<0112> 단계(S740)에서 프로세서(220)(보다 정확하게는 프로세서(220)에 포함되는 평가부(640))는, 판단 결과를 기초로 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준을 평가할 수 있다.

<0113> 예를 들어, 단계(S730)를 통해 선택 입력이 발생된 비주얼 객체가 고유 소리

를 대응하는 주파수로 재생한 삐꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)와 일치하는 것으로 판단한 경우, 단계(S740)에서 프로세서(220)는 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 양호한 것으로 평가할 수 있다.

<0114> 반면, 단계(S730)를 통해 선택 입력이 발생된 비주얼 객체가 고유 소리를 대응하는 주파수로 재생한 삐꾸기 시계를 나타내는 비주얼 객체(810)와 일치하지 않는 것으로 판단한 경우, 단계(S740)에서 프로세서(220)는 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 양호하지 않은 것으로 평가할 수 있다.

<0115> 이상 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이, 양호한 경우 및 양호하지 않은 경우의 두 가지 수준으로만 평가되는 것으로 설명되었으나, 이에 제한되거나 한정되지 않고 스코어로 평가될 수도 있다.

<0116> 이처럼 평가된 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준은 사용자에게 리포트될 수 있다. 일례로, 리포트는 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 양호함을 나타내는 텍스트 형식으로 사용자의 단말 화면에 디스플레이될 수 있다.

<0117> 또한, 단계(S740)에서 프로세서(220)는, 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준을 평가함과 동시에, 평가된 결과에 대응하는 리워드(예컨대, 포인트, 상품권 등)를 사용자에게 제공할 수 있다. 특히, 프로세서(220)는 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 평가된 결과들 별로 서로 상이한 리워드를 사용자에게 제공할 수 있다. 일례로, 특정 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 양호한 것으로 평가된 경우와 양호하지 않은 것으로 평가된 경우를 구분하여 상이한 리워드를 사용자에게 제공할 수 있다.

<0118> 이상 설명된 단계들(S710 내지 S740)은, 특정 비주얼 객체가 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행될 수 있다. 즉, 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수로 복수의 비주얼 객체들 각각의 고유 소리가 재생되도록 특정 비주얼 객체가 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나로 순차적으로 변경됨에 따라 단계들(S710 내지 S740)이 반복 수행될 수 있다.

<0119> 따라서, 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수(복수의 주파수)별 청능 훈련이 사용자에게 제공될 수 있으며, 사용자는 이를 통해 주파수별 청능 능력이 향상될 수 있다.

<0120> 이러한 경우, 단계들(S710 내지 S740)을 반복 수행하는 과정에서 사용자의 청능 수준이 향상되는 것으로 평가된다면, 프로세서(220)는 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 특정 주파수로 재생하는 것에 그치지 않고, 실제 환경 소음(예컨대, 길거리 소음 등)이 고유 소리의 재생 볼륨보다 낮은 볼륨으로 재생되는 조건 아래 고유 소리를 재생함으로써, 청능 난이도를 높일 수도 있다.

<0121> 이와 같이 단계들(S710 내지 S740)이 특정 비주얼 객체가 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행된 결과로서, 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수에 대한 사용자의 청능 수준이 사용자에게 리포트될 수 있다. 각각의 리포트는 평가 단계(S740)에서 사용자에게 제공될 수 있다.

<0122>

<0123> 이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는

하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 프로세서, 컨트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

<0124>

소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계,

구성요소(component), 물리적 장치, 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embodiment)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

<0125> 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수 개의 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 또한, 다른 매체의 예시로, 어플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다.

<0126> 이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과

다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

<0127> 그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

【청구범위】

【청구항 1】

적어도 하나의 프로세서를 포함하는 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법에 있어서,

사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 단계;

복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생하는 단계;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계;

상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가하는 단계

를 포함하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 동시 재생하는 단계는,

상기 복수의 비주얼 객체들 중 상기 특정 비주얼 객체를 통해 상기 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생하는 동시에, 상기 복수의 비주얼 객체들 중 상기 특정 비주얼 객체를 제외한 나머지 적어도 하나의 비주얼 객체를 통해 상기 기준 주

파수와 상이한 적어도 하나의 다른 주파수로 상기 기준 음절과 상이한 적어도 하나의 다른 음절을 재생하는 단계인 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는,

상기 기준 주파수가 복수의 주파수들 중 어느 하나의 주파수로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는,

상기 기준 음절이 복수의 음절들 중 어느 하나의 음절로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 5】

제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은,

상기 제공하는 단계, 상기 동시 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계를 반복 수행함으로써, 청능 훈련 또는 어음 분별 훈련을 제공하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 6】

제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 평가하는 단계는,

상기 복수의 주파수들 각각에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계; 또는

상기 복수의 음절들 각각에 대한 상기 사용자의 어음 분별 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계

중 적어도 하나의 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은,

상기 사용자에게 대해 미리 학습된 인공지능 모델을 이용하여 상기 기준 음절 및 상기 기준 주파수를 결정하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 평가하는 단계는,

상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 평가하는 단계는,

상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준에 대응하는 리워드를 상기 사용자에게 제공하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 10】

청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 컴퓨터 장치에 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 있어서,

상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은,

사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 단계;

복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시

재생하는 단계;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계;

상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가하는 단계

를 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체.

【청구항 11】

청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하는 컴퓨터 장치에 있어서,

컴퓨터 판독 가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,

상기 적어도 하나의 프로세서는,

사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 제공부;

복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시에 재생하는 재생부;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 수신부;

상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기

준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 판단부; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준
및 어음 분별 수준을 평가하는 평가부
를 포함하는 컴퓨터 장치.

【청구항 12】

적어도 하나의 프로세서를 포함하는 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 청능 수준
평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법에 있어서,

복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에
대응하는 고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는
단계;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대
해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계;

상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생
한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준
을 평가하는 단계

를 포함하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 13】

제12항에 있어서,

상기 복수의 비주얼 객체들 각각은,

상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 고유 소리를 상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수로 재생 가능한 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 14】

제12항에 있어서,

상기 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계는,

상기 특정 비주얼 객체가 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나로 순차적으로 변경됨에 따라 반복 수행되는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 15】

제14항에 있어서,

상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은,

상기 재생하는 단계, 상기 수신하는 단계, 상기 판단하는 단계 및 상기 평가하는 단계를 반복 수행함으로써, 청능 훈련을 제공하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 16】

제14항에 있어서,

상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은,

상기 복수의 비주얼 객체들 각각에 대응하는 주파수에 대한 상기 사용자의

청능 수준을 상기 사용자에게 리포트하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 17】

제12항에 있어서,

상기 청능 훈련 및 소리 치료 서비스 제공 방법은,

상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준에 대응하는 리워드를 상기 사용자에게 제공하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법.

【청구항 18】

청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 컴퓨터 장치에 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록되어 있는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 있어서,

상기 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은,

복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는 단계;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계;

상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생

한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 평가하는 단계

를 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 기록매체.

【청구항 19】

청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법을 수행하는 컴퓨터 장치에 있어서,

컴퓨터 판독 가능한 명령들을 실행하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,

상기 적어도 하나의 프로세서는,

복수의 비주얼 객체들 중 특정 비주얼 객체를 통해 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 고유 소리를 상기 특정 비주얼 객체에 대응하는 특정 주파수로 재생하는 재생부;

사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 수신부;

상기 선택 입력이 발생한 어느 하나의 비주얼 객체가 상기 고유 소리를 재생한 상기 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 판단부; 및

상기 판단 결과를 기초로 상기 특정 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준을 평가하는 평가부

를 포함하는 컴퓨터 장치.

【요약서】

【요약】

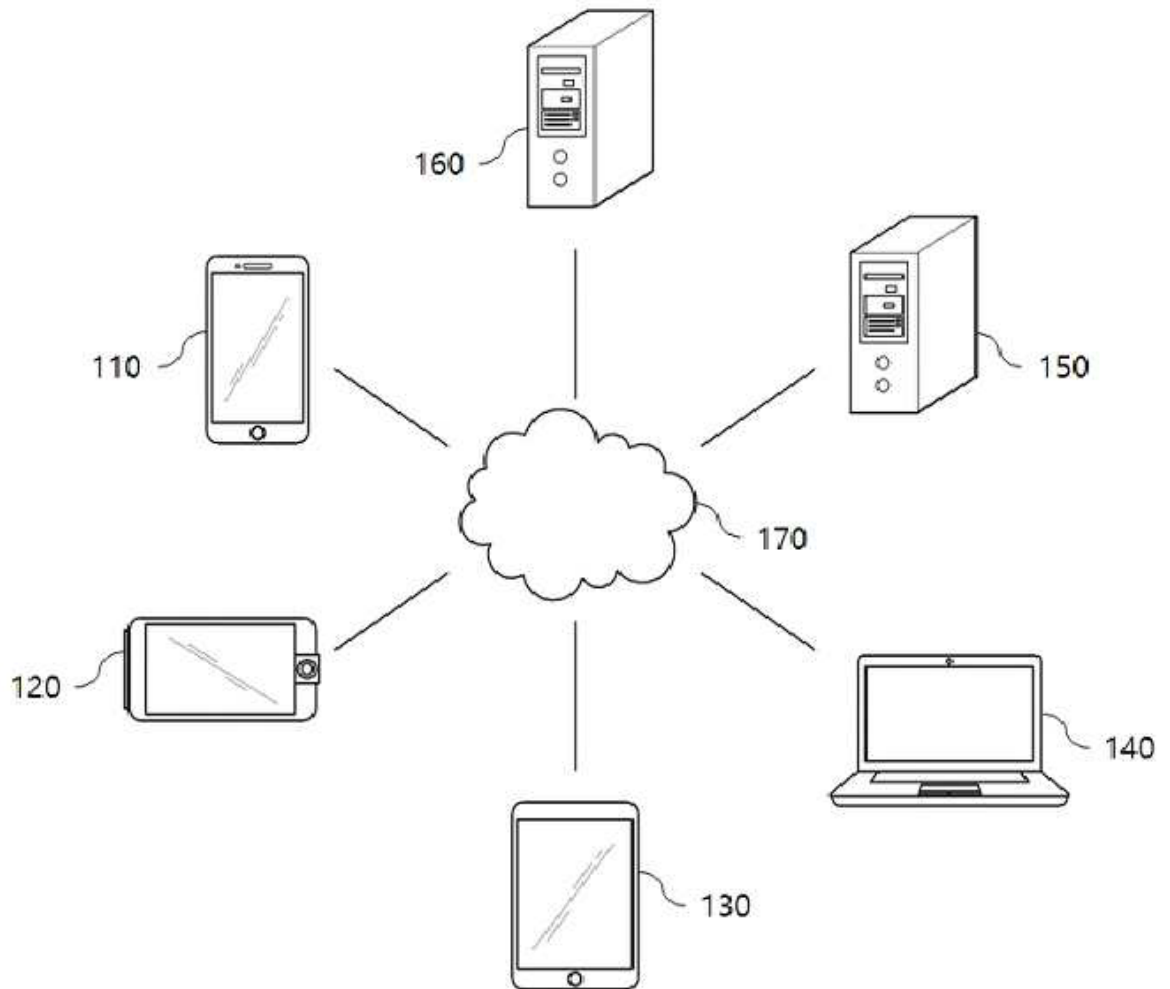
능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램이 개시된다. 일 실시예에 따르면, 청능 수준 평가 및 청능 훈련 서비스 제공 방법은 사용자에게 기준 음절에 대한 정보를 제공하는 단계; 복수의 비주얼 객체들을 통해 복수의 주파수들로 복수의 음절들을 각각 동시 재생하는 단계; 사용자로부터 상기 복수의 비주얼 객체들 중 어느 하나의 비주얼 객체에 대해 발생하는 선택 입력을 수신하는 단계; 상기 선택 입력이 발생된 어느 하나의 비주얼 객체가 기준 주파수로 상기 기준 음절을 재생한 특정 비주얼 객체와 일치하는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과를 기초로 상기 기준 주파수에 대한 상기 사용자의 청능 수준 및 어음 분별 수준을 평가하는 단계를 포함할 수 있다.

【대표도】

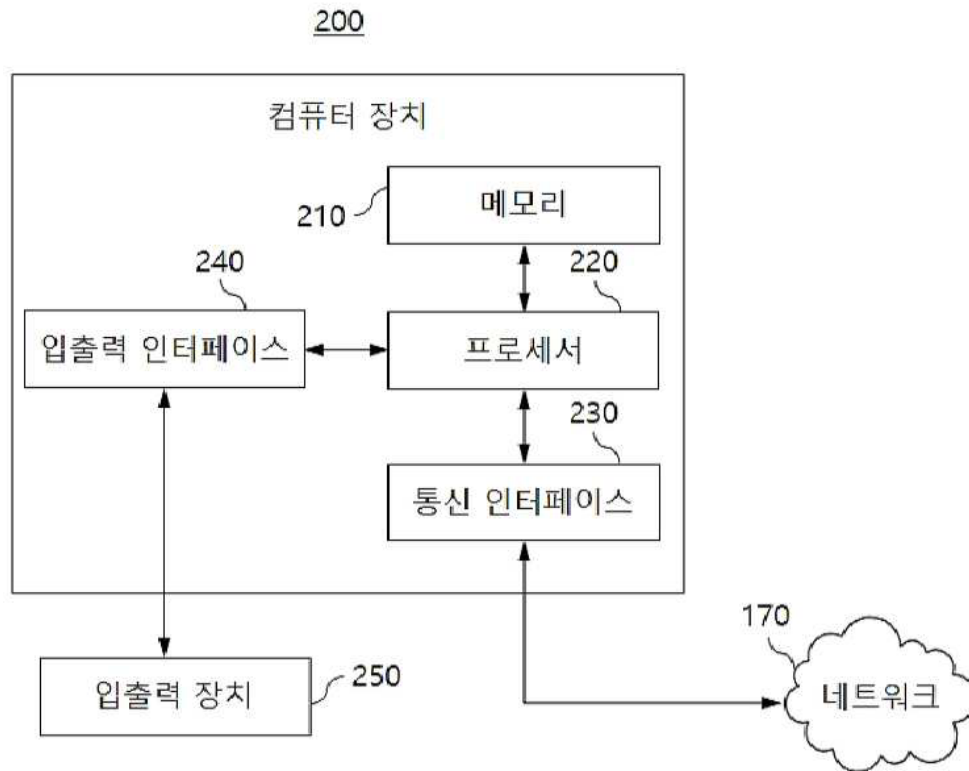
도 4

【도면】

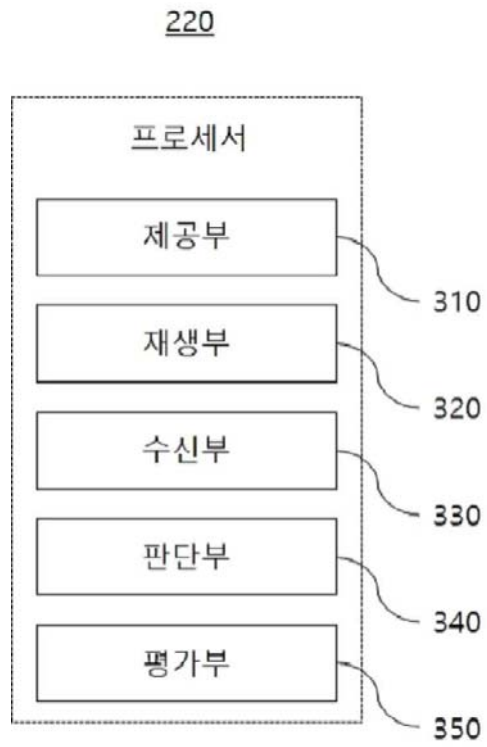
【도 1】



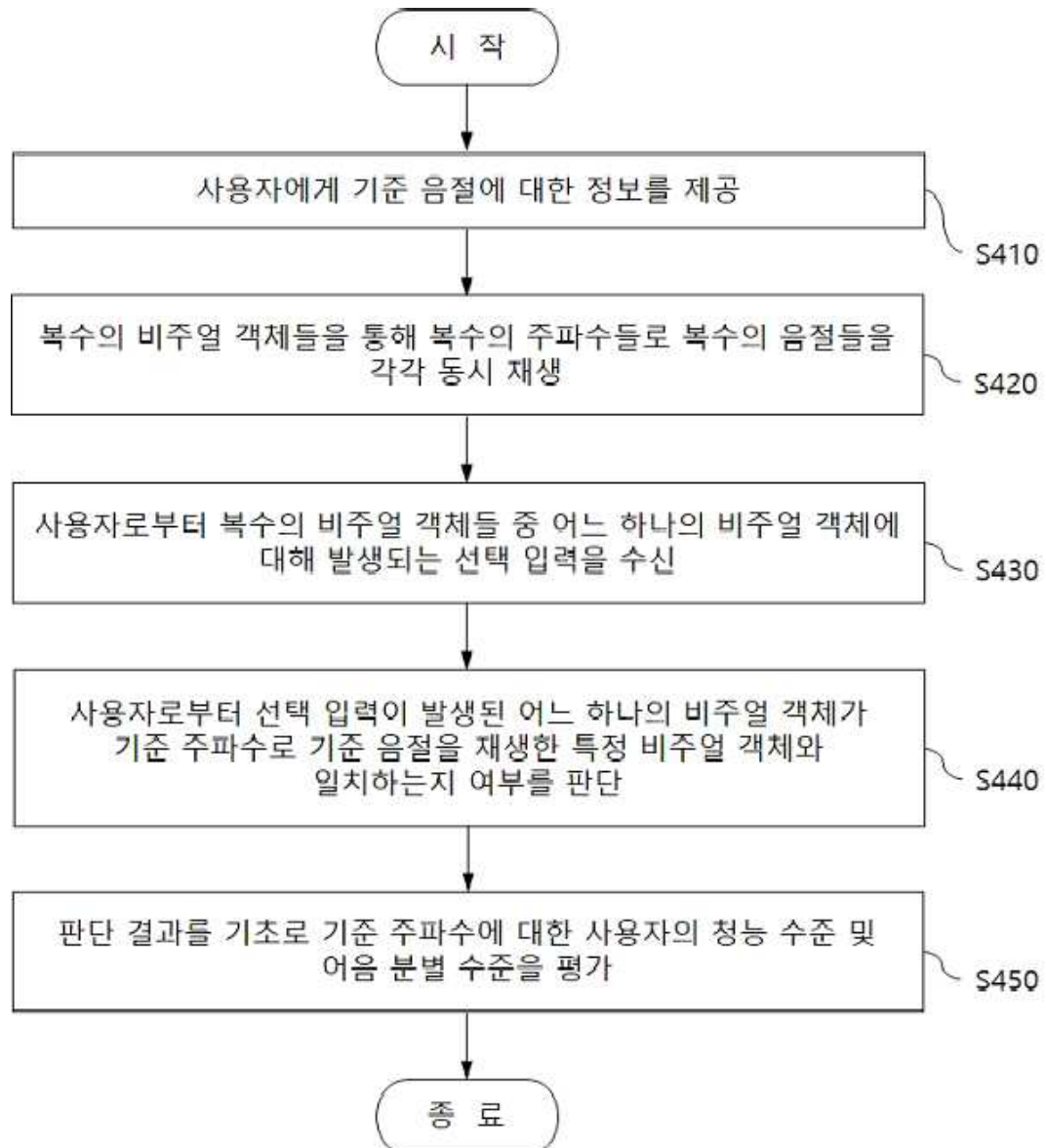
【도 2】



【도 3】



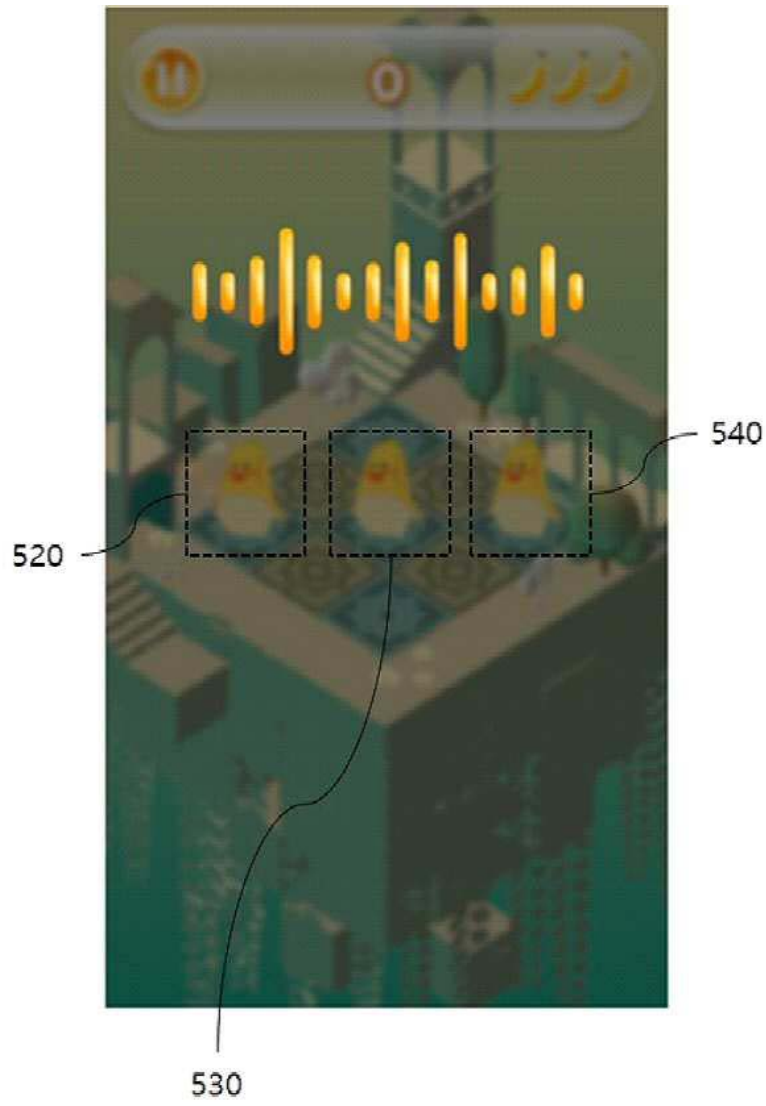
【도 4】



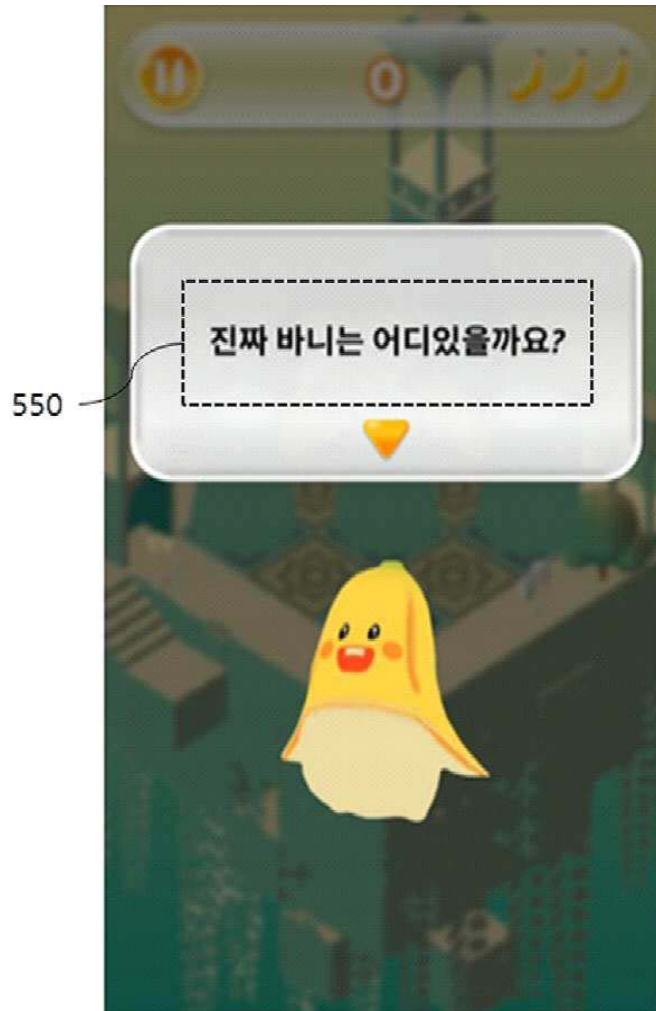
【도 5a】



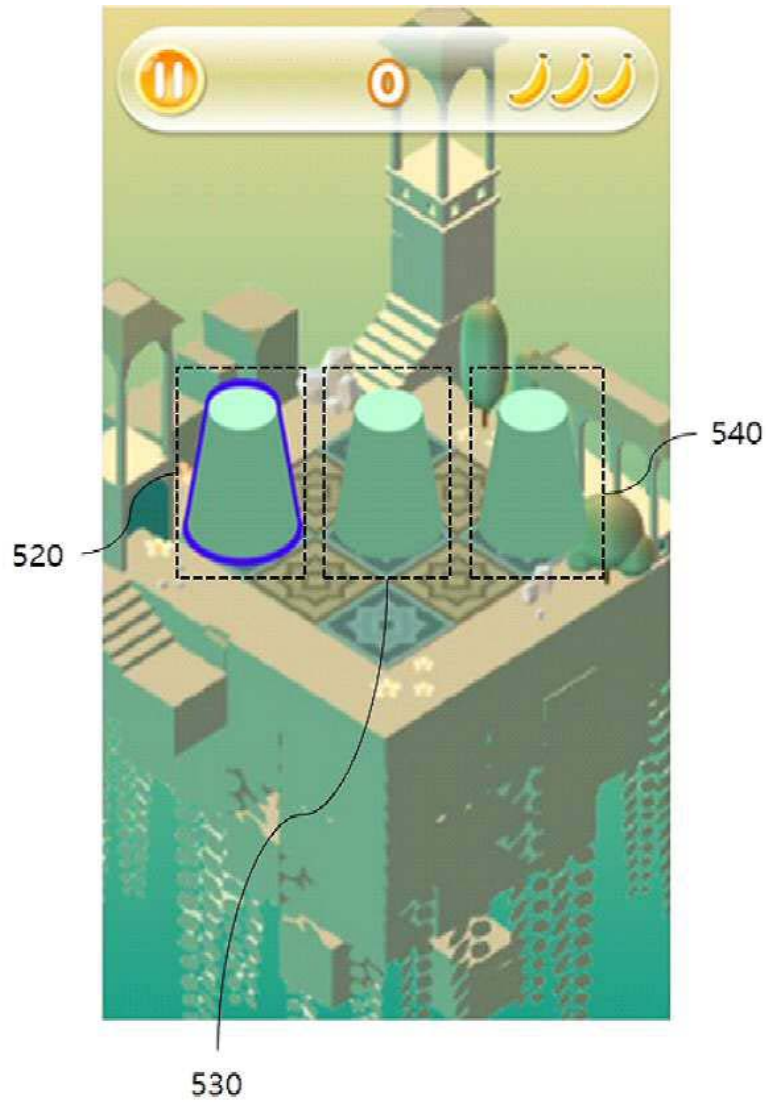
【도 5b】



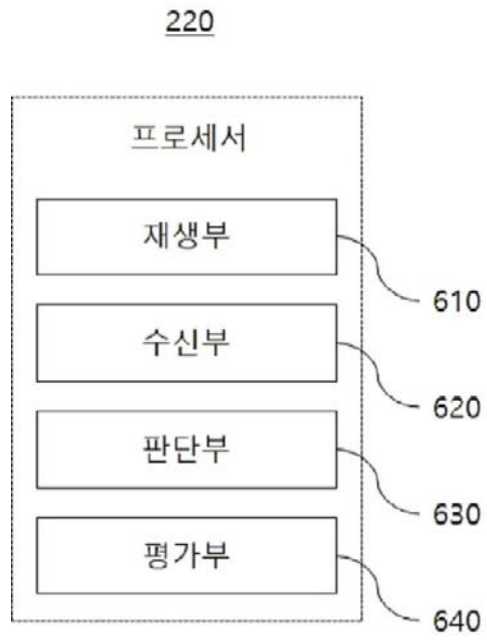
【도 5c】



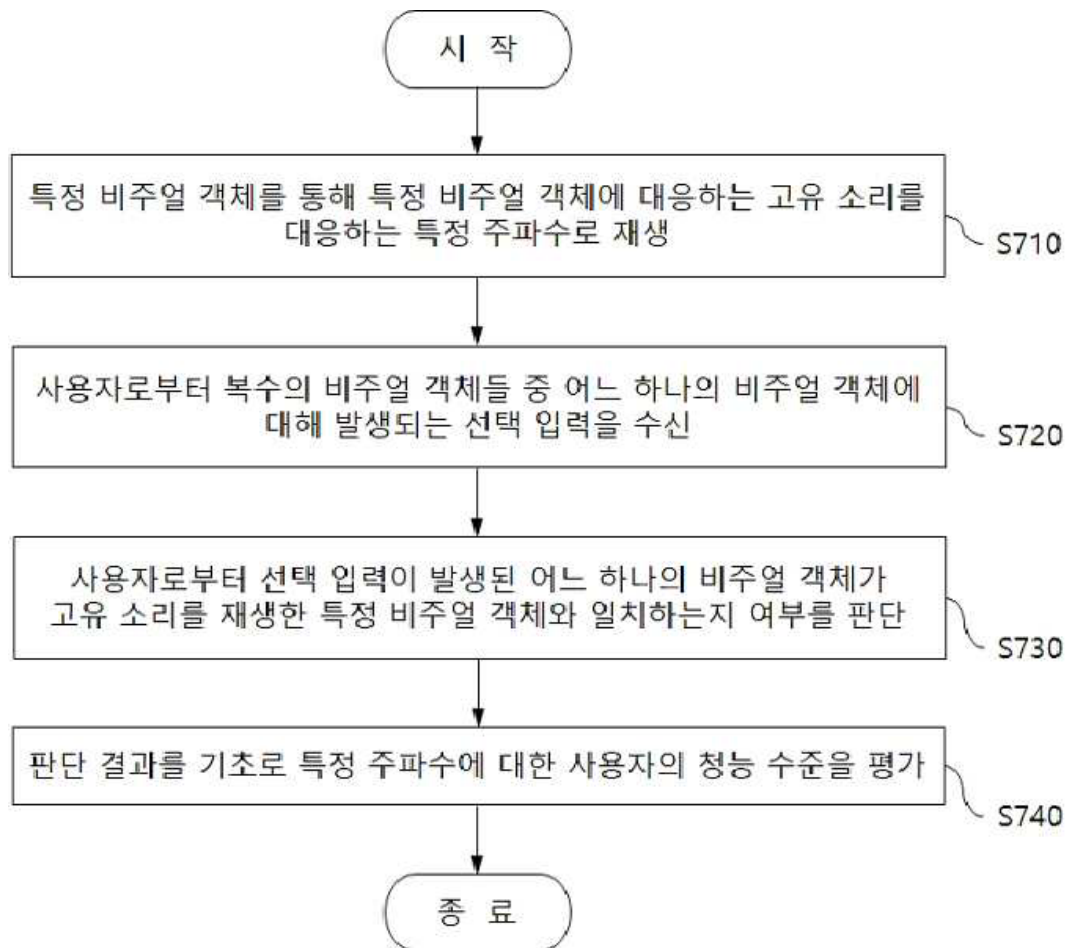
【도 5d】



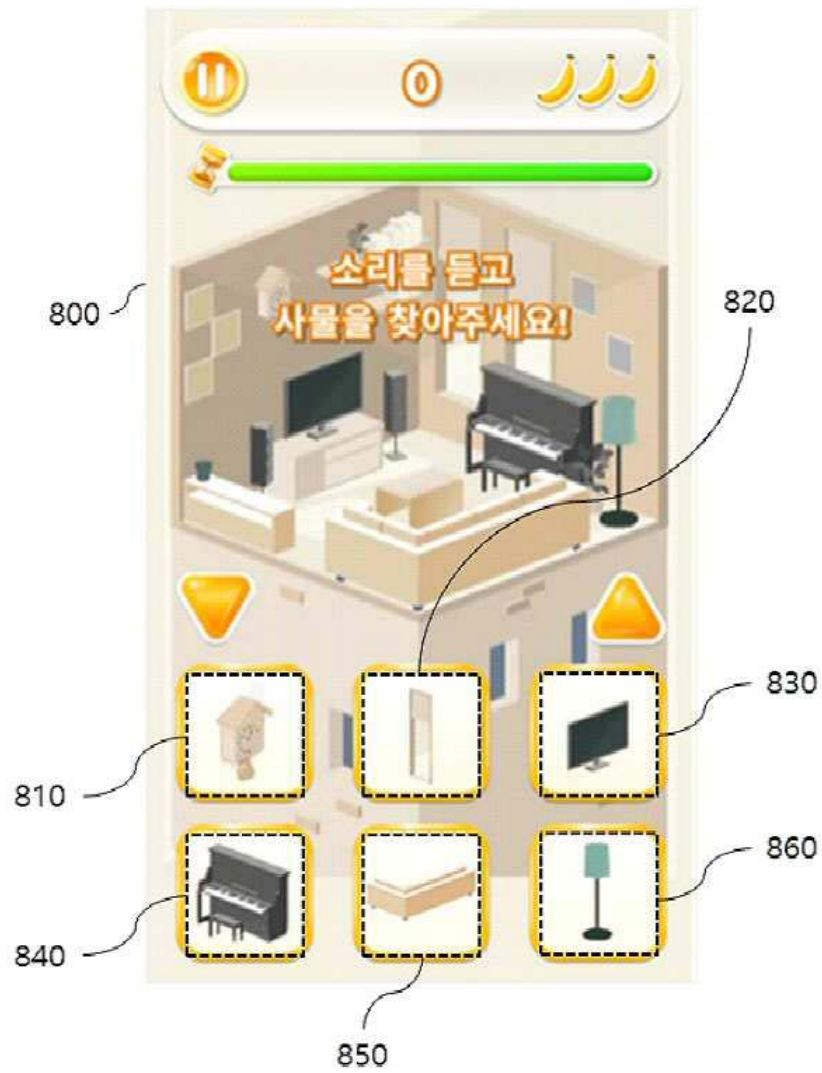
【도 6】



【도 7】



【도 8a】



【도 8b】

